

22 秋- 近世代数期中（回忆版）

2026 年 2 月 13 日

一、(20 分) (1) 在 A_5 中取 $\sigma = (123), \tau = (134)$, 求 $\gamma \in A_5$ 使得 $\gamma\sigma\gamma^{-1} = \tau$.

(2) 对于 n 为奇数, 在 A_{n+2} 中证明任意一个 k -轮换 σ , k 为奇数且 $k \leq n$, 都有 σ 与 $(12 \cdots k)$ 共轭.

二、(20 分) 对于 $n \geq 3$, 证明 $G = S_n$ 中阶 $\frac{1}{2}|G|$ 的子群只有 A_n .

三、(20 分) 设 $G = GL_n(\mathbb{R})$, H_1, H_2 分别表示 G 中所有上三角矩阵和正交矩阵的集合. 证明

(1) H_1, H_2 都是 G 的子群;

(2) $H_1 \cap H_2$ 是交换群, 并求出 $\langle H_1 \cap H_2 \rangle$.

四、(20 分) 设 $\bar{G} = \{\sigma_a \mid a \in G\}$ 是 G 的内自同构群, 这里:

$$\sigma_a : x \mapsto axa^{-1}, \forall x \in G.$$

(1) 证明: $G \cong \bar{G} \iff C(G) = \{e\}$;

(2) 对于 $G = D_n, n$ 为偶数, 判断是否有 $G \cong \bar{G}$, 并说明理由. ($D_n = \langle a, b \rangle, o(a) = n, o(b) = 2, bab = a^{-1}$).

五、(20 分) 设群 G 的阶为 $|G| = p^2q^2$, 其中 p, q 为素数且 $p < q$, 证明 G 不是单群.